

PEMBAHASAN MATEMATIKA

SM ITS – Paket 7.2

Kunci Jawaban

1(c) 2(c) 3(b) 4(a) 5(c) 6(e) 7(b) 8(d) 9(e) 10(e)
11(e) 12(c) 13(b) 14(d) 15(c) 16(c) 17(d) 18(c) 19(a) 20(e)
21(d) 22(d) 23(d) 24(d) 25(e) 26(b) 27(c) 28(b) 29(e) 30(d)
31(c) 32(d) 33(c) 34(b) 35(a) 36(a) 37(a) 38(d) 39(d) 40(d)
41(a) 42(a) 43(a) 44(b) 45(b)

Bagian A – Set Latihan 3

Nomor 1 – Integral Fungsi Kasus

$\int_{-1}^1 f(x) dx$ untuk fungsi kasus.

Pembahasan

$\int_{-1}^0 (x+1) dx + \int_0^1 \cos \pi x dx$. Bagian 1: $\left[\frac{x^2}{2} + x\right]_{-1}^0 = 0 - (\frac{1}{2} - 1) = \frac{1}{2}$. Bagian 2: $\left[\frac{\sin \pi x}{\pi}\right]_0^1 = 0$.

Total = $\frac{1}{2}$. **Jawaban:** (c) $\frac{1}{2}$

Nomor 2 – Turunan Trigonometri

$f(x) = x \sin(2x^2)$. Nilai $f'(\sqrt{\pi/12})$.

Pembahasan

Aturan hasil kali dan rantai: $f'(x) = \sin(2x^2) + x \cdot \cos(2x^2) \cdot 4x = \sin(2x^2) + 4x^2 \cos(2x^2)$. Untuk $x = \sqrt{\pi/12}$: $x^2 = \pi/12$, $2x^2 = \pi/6$. $f' = \sin \frac{\pi}{6} + 4 \cdot \frac{\pi}{12} \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \frac{3 + \sqrt{3}\pi}{6}$. **Jawaban:** (c) $\frac{3 + \sqrt{3}\pi}{6}$

Nomor 3 – Kontinuitas

f kontinu di $x = 0$; cari k .

Pembahasan

Dari kiri: $f(0) = 1 + k$. Dari kanan: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \sin 2x}{x} = 3 \cdot 2 = 6$. $1 + k = 6 \Rightarrow k = 5$. **Jawaban:** (b) 5

Nomor 4 – Bentuk Akar

$$\sqrt{x/3} + \sqrt{x/27} + \sqrt{x/243} = \frac{156}{54}.$$

Pembahasan

Faktorkan $\sqrt{x}$: $\sqrt{x} \cdot \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9}}{\sqrt{3}} = \frac{156}{54}$.

Isi kurung = $\frac{13}{9}$; $\frac{13}{9\sqrt{3}}\sqrt{x} = \frac{26}{9}$. $\sqrt{x} = 2\sqrt{3} \Rightarrow x = 12$. **Jawaban:** (a) 12

Nomor 5 – Logaritma

$\log_x 81 = 8$, $\log_3 x = y$. Nilai xy .

Pembahasan

$$x^8 = 81 = 3^4 \Rightarrow x = 3^{1/2}. \quad y = \log_3(3^{1/2}) = \frac{1}{2}. \quad xy = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad \text{Jawaban: (c) } \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Nomor 6 – Garis Singgung

$$y = x^4 - x^3 - 2x^2 + 5x + 1 \text{ di } (1,4). \text{ Nilai } a + b.$$

Pembahasan

$$y' = 4x^3 - 3x^2 - 4x + 5; \quad y'(1) = 4 - 3 - 4 + 5 = 2, \text{ sehingga } a = 2. \quad b = 4 - 2(1) = 2. \\ a + b = 4. \quad \text{Jawaban: (e) } 4$$

Nomor 7 – Vektor dan Sudut

$$|\vec{a} + \vec{u}|^2 = 27, \quad |\vec{a}| = 5, \quad |\vec{u}| = 1.$$

Pembahasan

$$|\vec{a} + \vec{u}|^2 = 25 + 1 + 2\vec{a} \cdot \vec{u} = 27 \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2}. \quad \cos \theta = \frac{1/2}{5 \cdot 1} = \frac{1}{10}; \quad \tan \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{100}} / \frac{1}{10} = \sqrt{99}. \\ \text{Jawaban: (b) } \sqrt{99}$$

Nomor 8 – Lingkaran Dalam Persegi

$$P(-5,0), Q(1,0), \text{ sisi } PQ = 6, \text{ lingkaran di tengah persegi.}$$

Pembahasan

$$\text{Pusat lingkaran: tengah persegi} = \left(\frac{-5+1}{2}, \frac{0+6}{2} \right) = (-2,3); \quad r = 3. \quad (x+2)^2 + (y-3)^2 = 9 \Rightarrow \\ x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0. \quad \text{Jawaban: (d) } x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$$

Nomor 9 – Statistika

$$13 \text{ bilangan, rata-rata } 3; \text{ dua dikeluarkan, diganti } 7; \text{ rata-rata baru } 4.$$

Pembahasan

$$\text{Jumlah semula} = 39. \text{ Setelah penggantian: } 39 - S + 7 = 48 \Rightarrow S = -2. \text{ Pasangan dengan} \\ \text{jumlah } -2: -1,5 \text{ dan } -0,5. \quad \text{Jawaban: (e) } -1,5 \text{ dan } -0,5$$

Nomor 10 – Barisan Aritmetika

$$a_1 + a_5 + a_{10} + a_{15} + a_{20} + a_{24} = 225. \text{ Jumlah } S_{24}.$$

Pembahasan

$$\text{Jumlah} = 6a_1 + 69d = 225. \quad S_{24} = 12(2a_1 + 23d) = 4(6a_1 + 69d) = 4 \times 225 = 900. \\ \text{Jawaban: (e) } 900$$

Nomor 11 – Kecepatan Relatif

James menyusul Karen setelah t menit.

Pembahasan

$vt = 0,8v(t + 15) \Rightarrow 0,2t = 12 \Rightarrow t = 60$. **Jawaban:** (e) 60 menit

Nomor 12 – Sistem Tak Punya Solusi

Hasil kali nilai b .

Pembahasan

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ -4 & b & 6 \\ 0 & -3 & -b \end{pmatrix} = -2(b-2)(b+12) = 0 \Rightarrow b = 2 \text{ atau } b = -12.$$

Hasil kali $= 2 \times (-12) = -24$. **Jawaban:** (c) -24

Nomor 13 – Vektor Tegak Lurus

$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}|$. Pernyataan yang benar.

Pembahasan

Kuadratkan: $|\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \Rightarrow 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$. $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} = 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow 2\vec{a} + \vec{b} \perp \vec{b}$.

Jawaban: (b) $2\vec{a} + \vec{b}$ dan $\vec{b}$ saling tegak lurus

Nomor 14 – Komposisi Fungsi

$f(0) + g(0)$.

Pembahasan

$f(t) = 3at^2 + b$; $f(\sqrt{3}) = 9a + b = 38$. $g(t) = \frac{b}{5}t^2 + a$; $g(5\sqrt{2}) = 10b + a = 24$. Dari sistem: $a = 4$, $b = 2$. $f(0) = b = 2$, $g(0) = a = 4$. $f(0) + g(0) = 6$. **Jawaban:** (d) 6

Nomor 15 – Deret Tak Hingga

$\sum (2^n + 5^n)/10^n$.

Pembahasan

$$\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1/2}{1-1/2} + \frac{1/5}{1-1/5} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}. \text{ **Jawaban:** (c) } \frac{5}{4}$$

Nomor 16 – Peluang

Anto di tim berisi 3 dari 6; peluang Mika bersama Anto.

Pembahasan

Tim Anto butuh 2 dari 5 orang lain; peluang Mika terpilih = $\frac{2}{5} = 40\%$. **Jawaban:** (c) 40%

Nomor 17 – Invers Komposisi

$$(f \circ g^{-1})^{-1}(-2).$$

Pembahasan

$f(t) = \frac{3t-1}{2} \Rightarrow f^{-1}(u) = \frac{2u+1}{3}$. $g^{-1}(y) = \frac{5y+66}{4} \Rightarrow g(z) = \frac{4z-66}{5}$.
 $(f \circ g^{-1})^{-1} = g \circ f^{-1}$. $f^{-1}(-2) = \frac{-3}{3} = -1$. $g(-1) = \frac{-4-66}{5} = -14$. **Jawaban:** (d) -14

Nomor 18 – Suku Banyak

$2x^3 - px^2 + 4x + q$ habis dibagi $2x^2 + x - 1$. Jumlah akar.

Pembahasan

$(2x - 1)(x + 1) \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ dan $x = -1$ adalah akar. $P(\frac{1}{2}) = 0$: $q = \frac{p}{4} - \frac{9}{4}$. $P(-1) = 0$:
 $q = p + 6$. Selesaikan: $p = -11$. Jumlah 3 akar = $\frac{p}{2} = -\frac{11}{2}$. **Jawaban:** (c) $-\frac{11}{2}$

Nomor 19 – Aturan Rantai

$$g(x) = [f(2x + 1) + 2]^2. \text{ Nilai } g'(0).$$

Pembahasan

$g'(x) = 4[f(2x + 1) + 2]f'(2x + 1)$. $g'(0) = 4[f(1) + 2]f'(1) = 4[-1 + 2](1) = 4$. **Jawaban:** (a) 4

Nomor 20 – Determinan

$$|2B|.$$

Pembahasan

$$B = A \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}; |B| = |A| \cdot 12 = 60. |2B| = 4|B| = 240. \text{ Jawaban: (e) 240}$$

Nomor 21 – Integral Definit

$$\int_{-2}^0 (f(x) + 2) dx.$$

Pembahasan

$$\int_{-2}^0 f = -p. \int_{-2}^0 (f + 2) = -p + 4 = 4 - p. \text{ Jawaban: (d) } 4 - p$$

Nomor 22 – Trigonometri

$$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}. \text{ Nilai } \frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta}.$$

Pembahasan

Kuadratkan: $1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{9} \Rightarrow \sin \theta \cos \theta = \frac{4}{9}$. $\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{4/9} = \frac{9}{4}$. **Jawaban:** (d) $\frac{9}{4}$

Nomor 23 – Persamaan Kuadrat Baru

Akar baru $x_1 + 1$ dan $x_2 + 1$ dari $2x^2 - x - 5 = 0$.

Pembahasan

$x_1 + x_2 = \frac{1}{2}$, $x_1 x_2 = -\frac{5}{2}$. Akar baru: jumlah = $\frac{5}{2}$, kali = $-\frac{5}{2} + \frac{1}{2} + 1 = -1$. Persamaan: $2t^2 - 5t - 2 = 0$. **Jawaban:** (d) $2x^2 - 5x - 2 = 0$

Nomor 24 – Pertidaksamaan Nilai Mutlak

$$|(x+3)/(x-4)| < 2.$$

Pembahasan

Kuadratkan: $(x+3)^2 < 4(x-4)^2 \Rightarrow 3x^2 - 38x + 55 > 0 \Rightarrow (3x-5)(x-11) > 0$. Solusi: $x < \frac{5}{3}$ atau $x > 11$. **Jawaban:** (d) $x < \frac{5}{3}$ atau $x > 11$

Nomor 25 – Pertidaksamaan

$x^2 < x$ dan $xy > y$. Yang selalu benar.

Pembahasan

$x^2 < x \Rightarrow 0 < x < 1$. $xy > y \Rightarrow y(x-1) > 0$; karena $x-1 < 0$, maka $y < 0$. Dengan $0 < x < 1$ dan $y < 0$: $3x > 0$ dan $-5y > 0$, sehingga $3x - 5y > 0$ selalu.

Catatan

Opsi (e) pada naskah sumber tertulis $3x - 5y < 0$. Tanda yang benar adalah > 0 .

Jawaban: (e) $3x - 5y > 0$

Bagian B – Set Latihan 2**Nomor 26 – Bentuk Akar**

$$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{5}}{\sqrt{10} + \sqrt{5}} = a + b\sqrt{2}.$$

Pembahasan

Rasionalkan: $\frac{(\sqrt{10}-\sqrt{5})^2}{5} = \frac{15-10\sqrt{2}}{5} = 3-2\sqrt{2}$. $a = 3, b = -2$. $a+b = 1$. **Jawaban:** (b) 1

Nomor 27 – Komposisi Fungsi Terbalik

$f(x) = \sqrt{x+1}$; $(f \circ g)(x) = 2\sqrt{x-1}$. Cari $g(x)$.

Pembahasan

$\sqrt{g(x)+1} = 2\sqrt{x-1}$. Kuadratkan: $g(x)+1 = 4(x-1) \Rightarrow g(x) = 4x-5$. **Jawaban:** (c) $4x-5$

Nomor 28 – Determinan Matriks

$AX = B + A^T$. Nilai $\det(X)$.

Pembahasan

$\det(X) = \frac{\det(B+A^T)}{\det(A)}$. $A^T = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$; $B+A^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -15 & 5 \end{pmatrix}$. $\det(B+A^T) = 0-15 = -15$. $\det(A) = 15$. $\det(X) = -1$. **Jawaban:** (b) -1

Nomor 29 – Sistem Pertidaksamaan

$3-x > 4$ dan $\frac{1}{2}x < 5$.

Pembahasan

$3-x > 4 \Rightarrow x < -1$. $\frac{1}{2}x < 5 \Rightarrow x < 10$. Irisan: $x < -1$.

Catatan

Pilihan (a)–(d) tidak memuat $x < -1$; opsi (e) merupakan koreksi berdasarkan hasil perhitungan.

Jawaban: (e) $x < -1$

Nomor 30 – Invers Fungsi Logaritma

Invers $y = \log_{1/2} x$.

Pembahasan

Invers dari $y = \log_a x$ adalah $y = a^x$. Dengan $a = \frac{1}{2}$: inversnya $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. **Jawaban:** (d) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Nomor 31 – Diskriminan dan Optimasi

$m, n > 0$; nilai terkecil $2m + 3n$.

Pembahasan

$D_1 \geq 0$: $m^2 \geq 4n^2 \Rightarrow m \geq 2n$. $D_2 \geq 0$: $16n^2 \geq 8m \Rightarrow m \leq 2n^2$. $2n \leq m \leq 2n^2 \Rightarrow n \geq 1$.
Ambil $n = 1$, $m = 2$: $2(2) + 3(1) = 7$. **Jawaban:** (c) 7

Nomor 32 – Cayley-Hamilton

$A^2 - xA + yI = O$. Nilai $x + y$.

Pembahasan

$\text{tr}(A) = 9$, $\det(A) = 14$. Cayley-Hamilton: $x = 9$, $y = 14$. $x + y = 23$. **Jawaban:** (d) 23

Nomor 33 – Logaritma dan Lingkaran

$r = \log p^2$, $K = \log q^4$. Nilai $\log_p q$.

Pembahasan

$K = 2\pi r \Rightarrow 4 \log q = 2\pi \cdot 2 \log p \Rightarrow \frac{\log q}{\log p} = \pi \Rightarrow \log_p q = \pi$. **Jawaban:** (c) π

Nomor 34 – Sistem Persamaan

$x + y + z = 18$, $x^2 + y^2 + z^2 = 756$, $x^2 = yz$. Nilai x .

Pembahasan

$y + z = 18 - x$. $(y + z)^2 = y^2 + z^2 + 2yz = (756 - x^2) + 2x^2 = 756 + x^2$. $(18 - x)^2 = 756 + x^2 \Rightarrow 324 - 36x = 756 \Rightarrow x = -12$. **Jawaban:** (b) -12

Nomor 35 – Parabola dan Garis Singgung

Garis singgung $y = x^2$ sejajar dengan g (menghubungkan $(-a, a^2)$ dan $(3a, 9a^2)$).

Pembahasan

Kemiringan $g = \frac{9a^2 - a^2}{4a} = 2a$. Garis singgung $y = x^2$ di $x = a$: $y - a^2 = 2a(x - a) \Rightarrow y = 2ax - a^2$. Memotong sumbu- y di $y = -a^2$. **Jawaban:** (a) $-a^2$

Nomor 36 – Statistika – Nilai Terbesar

20 bilangan bulat positif berbeda, rata-rata 20. Bilangan terbesar.

Pembahasan

Jumlah = 400. 19 bilangan terkecil: $1 + 2 + \dots + 19 = 190$. Terbesar = $400 - 190 = 210$.

Jawaban: (a) 210

Nomor 37 – Optimasi Volume

$x^2 + 4xh = 192$; volume $V = x^2h$.

Pembahasan

$h = \frac{192-x^2}{4x}$; $V = 48x - \frac{x^3}{4}$. $V' = 48 - \frac{3x^2}{4} = 0 \Rightarrow x = 8, h = 4$. $V_{\max} = 64 \times 4 = 256 \text{ cm}^3$.

Jawaban: (a) 256 cm^3

Nomor 38 – Transformasi Geometri

Translasi (4,5) ke (1,3); lalu cermin ke (2,3).

Pembahasan

$(x,y) = (1-4, 3-5) = (-3, -2)$. Garis cermin = sumbu simetri ruas $(-3, -2) - (2, 3)$. Titik tengah $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; kemiringan ruas = 1; kemiringan cermin = -1. $y - \frac{1}{2} = -(x + \frac{1}{2}) \Rightarrow y = -x$.

Jawaban: (d) $y = -x$

Nomor 39 – Barisan Geometri

$a + b + c = -14$, $abc = 216$, $c < a$. Nilai c .

Pembahasan

$b^3 = 216 \Rightarrow b = 6$. $a + c = -20$; $ac = 36$. Akar $t^2 + 20t + 36 = (t + 2)(t + 18) = 0$: $t = -2$ atau $t = -18$. Karena $c < a$, $c = -18$. **Jawaban:** (d) -18

Nomor 40 – Trigonometri

$m = \sin^2 x \cot^2 x + \cos^2 x \tan^2 x$. Nilai $(2m + 3)^2$.

Pembahasan

$\sin^2 x \cot^2 x = \cos^2 x$; $\cos^2 x \tan^2 x = \sin^2 x$. $m = 1$. $(2 + 3)^2 = 25$. **Jawaban:** (d) 25

Nomor 41 – Persamaan Trigonometri

$\cos(x + 10) = \sin(2x - 10)$, $0 \leq x \leq 180$.

Pembahasan

$\sin(2x - 10) = \cos(100 - 2x)$. Maka $x + 10 = 100 - 2x \Rightarrow x = 30$, atau $x + 10 = -(100 - 2x) + 360 \Rightarrow x = 110$. **Jawaban:** (a) {30,110}

Nomor 42 – Persamaan Trigonometri

$$\sin x - \tan x - 2 \cos x + 2 = 0, 0 < x < \pi/2.$$

Pembahasan

Kalikan $\cos x$: $(\cos x - 1)(\sin x - 2 \cos x) = 0$. Pada interval, $\cos x \neq 1$; $\sin x = 2 \cos x \Rightarrow \tan x = 2$. $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. **Jawaban:** (a) $\left\{ \frac{2\sqrt{5}}{5} \right\}$

Nomor 43 – Logaritma

$$3 \log a - 2 \log b = 4; 4 \log a + 3 \log b = 11. \text{ Nilai } b^2 - a.$$

Pembahasan

$u = \log a, v = \log b$: $3u - 2v = 4$ dan $4u + 3v = 11$. Selesaikan: $u = 2, v = 1$. $a = 100, b = 10$. $b^2 - a = 100 - 100 = 0$. **Jawaban:** (a) 0

Nomor 44 – Eksponen

$$\frac{2^{1/2} + 2^{1/3}}{2^{-1/2} + 2^{-1/3}} = 4^x.$$

Pembahasan

$2^{-1/2} + 2^{-1/3} = \frac{a+b}{ab}$ dengan $a = 2^{1/2}, b = 2^{1/3}$. Ruas kiri = $ab = 2^{1/2+1/3} = 2^{5/6}$. $4^x = 2^{2x} = 2^{5/6} \Rightarrow x = \frac{5}{12}$. **Jawaban:** (b) $\frac{5}{12}$

Nomor 45 – Suku Banyak – Sisa

$$p(1) = 2, p(-1) = 0; R_q(x) = 2x. \text{ Sisa } p + q \text{ dibagi } x^2 - 1.$$

Pembahasan

$R_p(x) = ax + b$: $a + b = 2, -a + b = 0 \Rightarrow a = 1, b = 1$; $R_p = x + 1$. Sisa $p + q$: $(x + 1) + 2x = 3x + 1$. **Jawaban:** (b) $3x + 1$